



使用图表控件

北京理工大学计算机学院
金旭亮

使用JavaFX绘制图表



在`javafx.scene.chart`包中，提供了一些现成的组件，可以供绘制一些比较常用的图表：



LineChart: 折线图



BarChart: 柱状图

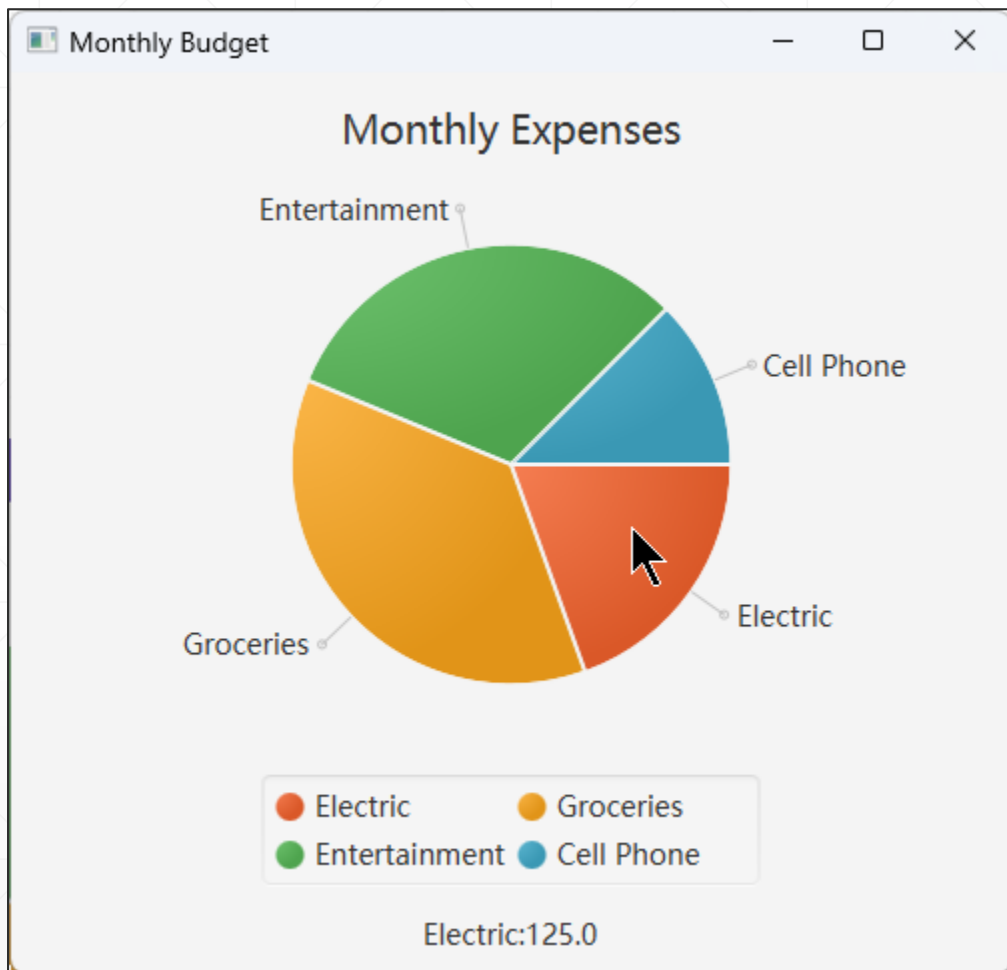


PieChart: 饼图



ScatterChart: 散点图

饼图示例



示例: MonthlyBudget

```
Label lblInfo = new Label(s: "lblInfo");
```

//填充数据

```
ObservableList<PieChart.Data> pieData =  
    FXCollections.observableArrayList(  
        new PieChart.Data(s: "Electric", v: 125),  
        new PieChart.Data(s: "Groceries", v: 235),  
        new PieChart.Data(s: "Entertainment", v: 200),  
        new PieChart.Data(s: "Cell Phone", v: 80));
```

//绑定显示

```
PieChart budget = new PieChart(pieData);  
budget.setTitle("Monthly Expenses");
```

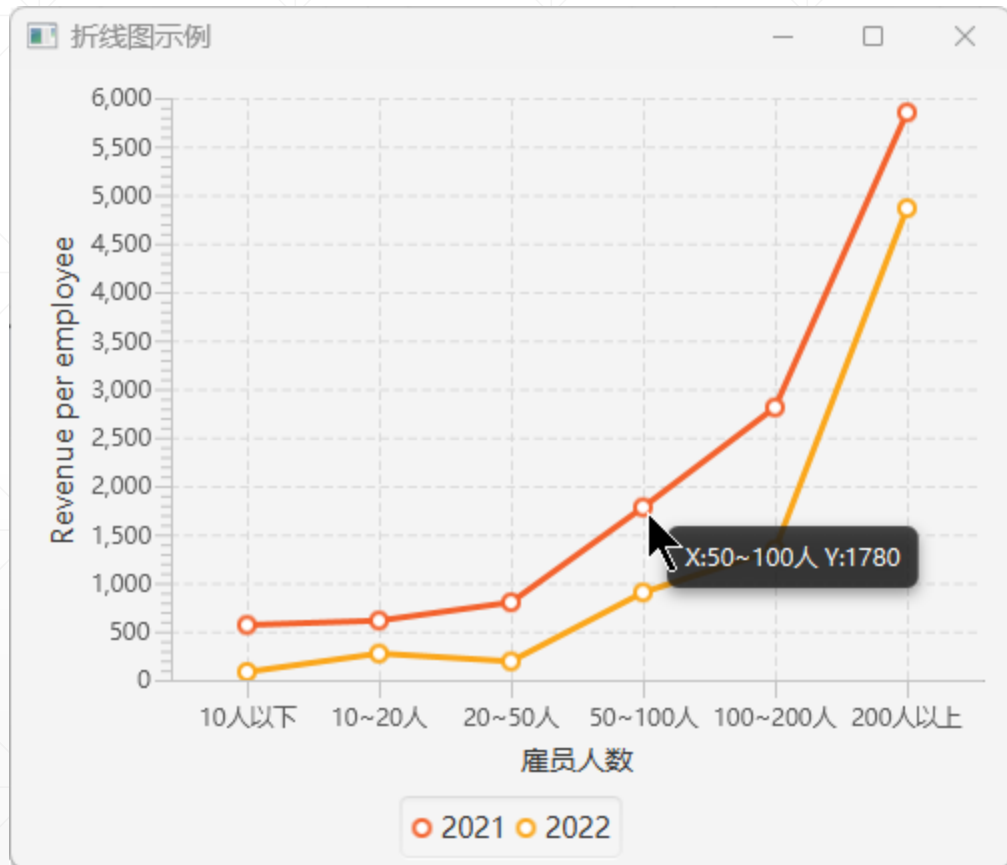
//响应事件

```
var datas = budget.getData();  
for (var data : datas) {  
    data.getNode().addEventHandler(MouseEvent.MOUSE_ENTERED, e -> {  
        lblInfo.setText(data.getName() + " : " + data.getPieValue());  
    });  
}
```

这种数据格式适用于用饼图呈现

鼠标进入时，在标签上显示信息

折线图



一条线称为一个“系列 (Series)”

“系列 (Series)”中的元素是一个“数值对”，前者对应X轴的值，后者对应Y轴的值。

X轴和Y轴值的类型可以不一致。

节点可以附加ToolTip。

添加数据

1 usage

```
private static XYChart.Series<String, Integer> getSeries1() {  
    XYChart.Series<String, Integer> dataSeries = new XYChart.Series<>();  
    dataSeries.setName("2021");  
    dataSeries.getData().add(new XYChart.Data<>(x: "10人以下", y: 567));  
    dataSeries.getData().add(new XYChart.Data<>(x: "10~20人", y: 612));  
    dataSeries.getData().add(new XYChart.Data<>(x: "20~50人", y: 800));  
    dataSeries.getData().add(new XYChart.Data<>(x: "50~100人", y: 1780));  
    dataSeries.getData().add(new XYChart.Data<>(x: "100~200人", y: 2810));  
    dataSeries.getData().add(new XYChart.Data<>(x: "200人以上", y: 5850));  
    return dataSeries;  
}
```

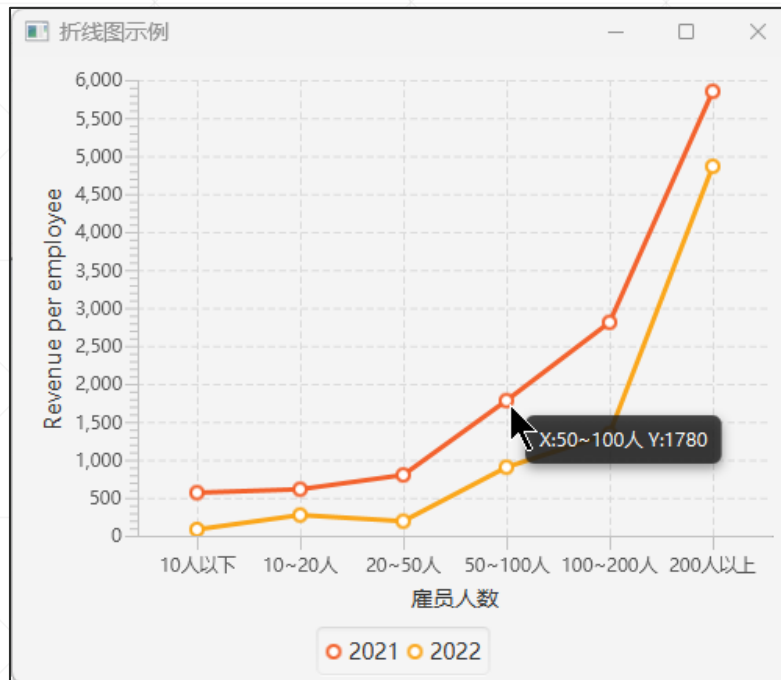
UseLineChart.java

绑定图表控件

//设定X轴和Y轴

```
CategoryAxis xAxis = new CategoryAxis();  
xAxis.setLabel("雇员人数");  
NumberAxis yAxis = new NumberAxis();  
yAxis.setLabel("公司总收入 (万元) ");  
LineChart lineChart = new LineChart<>(xAxis, yAxis);  
lineChart.getData().addAll(getSeries1(), getSeries2());
```

有几条折线，就对应几个
数据序列.....



响应事件



```
//获取第一个数据系列
var firstSeries = (XYChart.Series<String, Integer>) lineChart.getData().get(0);
for (var data : firstSeries.getData()) {
    data.getNode().addEventHandler(MouseEvent.MOUSE_ENTERED, e -> {
        Tooltip.install(data.getNode(),
            new Tooltip(s: "X:" + data.getXValue() + " Y:" + data.getYValue()));
    });
}
```

数据是由可视化的Node对象所呈现的，而Node对象可以触发事件，你可以写代码控制它的行为特性，这个正是JavaFX图表控件强大之处.....

柱状图示例



示例: QuarterlySales.java

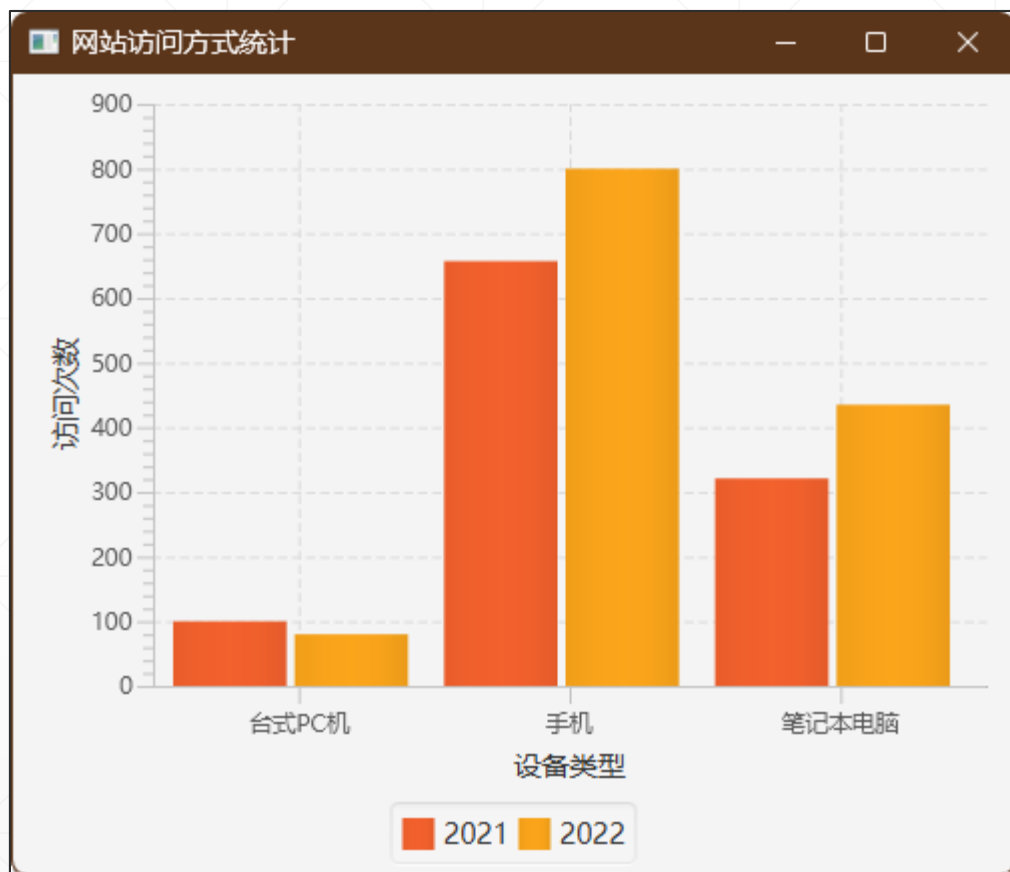
柱状图适合于对比展示不同个体间数据的相对差异。

设定柱状图的数据



```
//给柱状图添加数据
1 usage
private static void fillData(BarChart<String, Number> barChartForSales) {
    XYChart.Series<String, Number> jan = new XYChart.Series<>();
    XYChart.Series<String, Number> feb = new XYChart.Series<>();
    XYChart.Series<String, Number> mar = new XYChart.Series<>();
    jan.setName("一月");
    feb.setName("二月");
    mar.setName("三月");
    jan.getData().add(new XYChart.Data<String, Number>( xValue: "张明", yValue: 120000));
    jan.getData().add(new XYChart.Data<String, Number>( xValue: "李丽", yValue: 100000));
    feb.getData().add(new XYChart.Data<String, Number>( xValue: "张明", yValue: 90000));
    feb.getData().add(new XYChart.Data<String, Number>( xValue: "李丽", yValue: 50000));
    mar.getData().add(new XYChart.Data<String, Number>( xValue: "张明", yValue: 55000));
    mar.getData().add(new XYChart.Data<String, Number>( xValue: "李丽", yValue: 130000));
    //给柱状图添加每月销售数据
    barChartForSales.getData().add(jan);
    barChartForSales.getData().add(feb);
    barChartForSales.getData().add(mar);
}
```

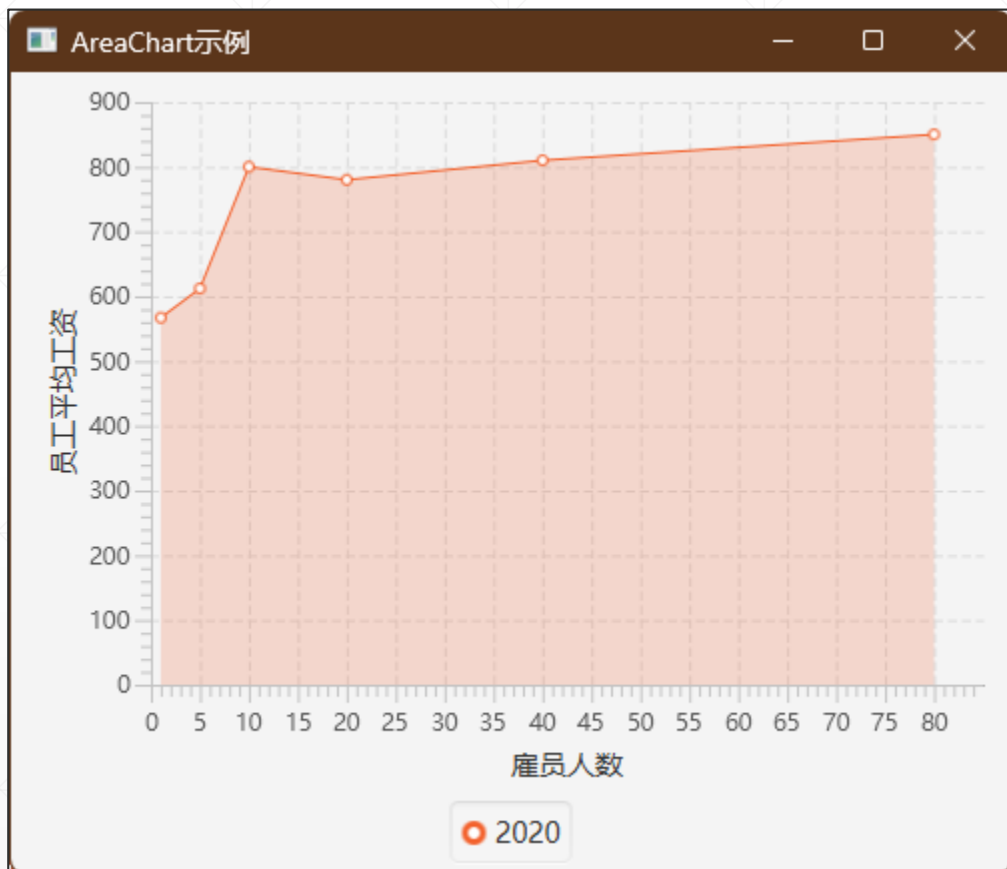
练习



参考解答: WebsiteVisitInfo.java

左图是一个网站访问方式的统计图，你能用JavaFX把它做出来吗？

区域图示例



UseAreaChart.java

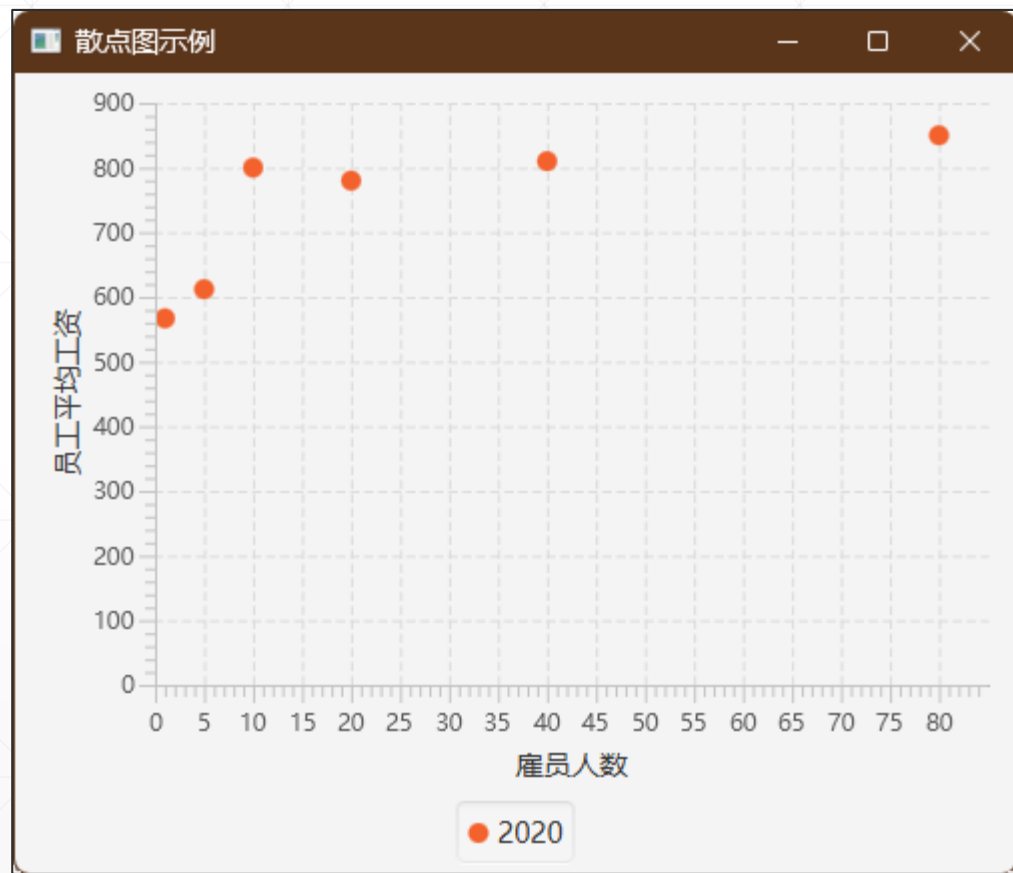
```
1 usage
private static void addDataToAreaChart(AreaChart areaChart) {
    XYChart.Series dataSeries1 = new XYChart.Series();
    dataSeries1.setName("2020");

    dataSeries1.getData().add(new XYChart.Data( xValue: 1, yValue: 567));
    dataSeries1.getData().add(new XYChart.Data( xValue: 5, yValue: 612));
    dataSeries1.getData().add(new XYChart.Data( xValue: 10, yValue: 800));
    dataSeries1.getData().add(new XYChart.Data( xValue: 20, yValue: 780));
    dataSeries1.getData().add(new XYChart.Data( xValue: 40, yValue: 810));
    dataSeries1.getData().add(new XYChart.Data( xValue: 80, yValue: 850));

    areaChart.getData().add(dataSeries1);
}
```

AreaChart使用的数据，与折线图是一致的。

散点图



UseScatterChart.java

散点图 (ScatterChart) 与区域图 (AreaChart) 使用的数据集是一样的，就是将代码中的图表类型换一换就行了，不再赘述。

JavaFX图表类型“通用”数据模型



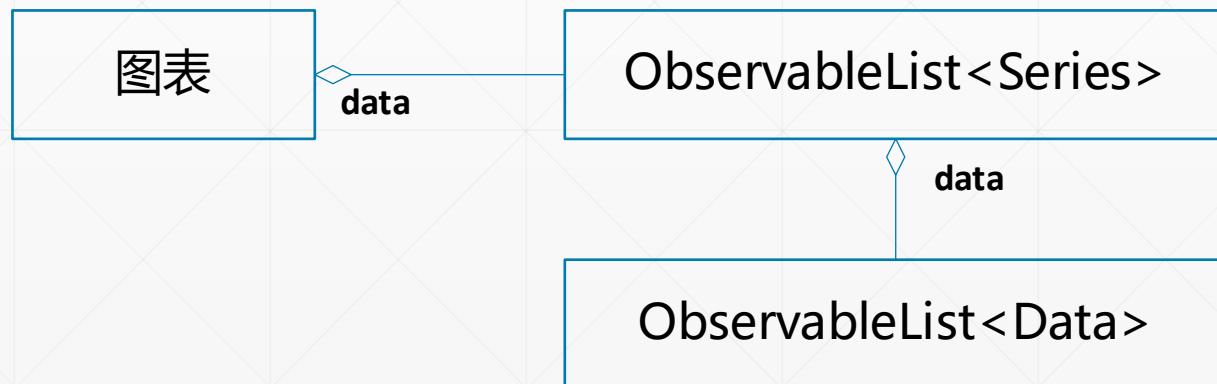
只要是二维数据，JavaFX就使用`XYChart.Data<X, Y>`类型表达数据项，然后，再把它放到一个可观察的集合`ObservableList`中。所以，简单说，二维数据的集合，就是放到`ObservableList`中的`Data`对象集合。



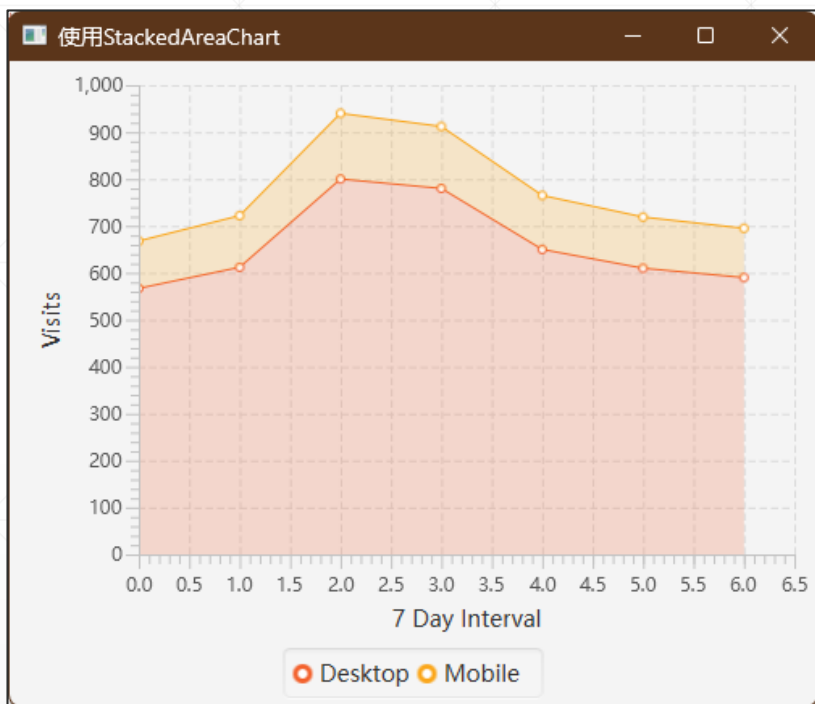
由于图表中往往需要呈现不止一组数据，比如一个折线图中可能使用多条“折线”表示多组数据。JavaFX将每组数据称为“系列”，用`XYChart.Series`类型表达。每个`Series`实例的内部，都有一个`data`属性，它引用上面讲的`Data`集合。



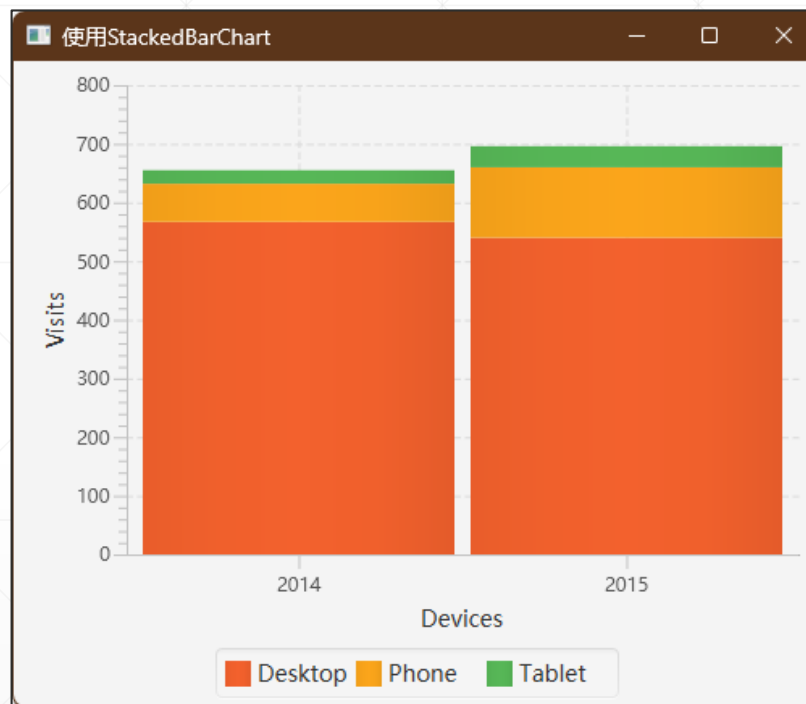
能显示多组数据的图表，也有一个`data`属性，是“`Series`（系列）”的集合。



举一反三，学会使用“堆栈类”图表



UseStackedAreaChart.java



UseStackedBarChart.java